GANADORES DE LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS, CAPITULO PUEBLA 2026

MEDIA SUPERIOR

No	Lugar	Nombre del integrante(s) del equipo	Asesor del Proyecto	Nivel Educativo	Título de la Obra	Institución Educativa a la que pertenece	Modalidad	Categoría tematica	Resumen ejecutivo
1	**Primero**	**Silva Brandon Vargas** **Karlos Alexis Colula Vazquez** **Miley Peyton Sailnas Mazzocco**	**Profesor Valentin Galvez Salas**	Media Superior	"MeXquite: desarrollo de alternativas proteicas sustentables con mezquite y flor de colorín para fortalecer la soberanía alimentaria"	Bachillerato General Estatal "Quetzalcóatl", San Vicente Ferre, Tehuacán, Puebla	Ciencias	Agroindustria y Alimentos	En el Bachillerato Quetzalcóatl y la comunidad de san vicente Ferrer se detectó que el bajo rendimiento y la fatiga de los estudiantes se relacionan con desayunos insuficientes y dietas pobres en proteína por motivos económicos, mientras en Tehuacán se desperdician grandes cantidades de mezquite y flor de colorín, ambos con alto valor nutricional. El proyecto propuso crear un análogo cárnico económico que encapsulara esas materias primas locales. Se probaron cinco rutas: mezcla directa, gelificación con agar, cocción al vapor con grasa y una versión sin gluten con mucílagos, todas descartadas por deshacerse o quedar secas. La ruta exitosa consistió en aislar y amasar la red de gluten, expandirla mecánicamente para generar poros y atrapar en ellos la harina de mezquite y garbanzo, fijándola con hervor y dorado. Se obtuvo una matriz firme, elástica, que duplica volumen y resiste cocción. En cata con 25 alumnos el color obtuvo 74.4% y la textura 63.2% de aceptación, pero el sabor bajó a 57.6% por astringencia de taninos. Como mejora se aplico una precocción por tostado ligero a la harina de mezquite para caramelizar sus azucares y mitigar la astrignencia.
2	**Segundo**	**Valeria Avril Millán Salazar**	**Profesor Félix Bernabé Romero**	Media Superior	Antiparasitario nutricional para ganado ovino	COBAEP Plantel 6 San Juan Ixcaquixtla	Ciencias	Agroindustria y Alimentos	La ovinocultura es vital para las familias campesinas de la Mixteca Poblana, pero se ve limitada por parasitosis gastrointestinal y anemia afectando al 80% de rebaños en Santa Inés Ahuatempan provocando pérdidas del 20 al 50% en peso. El control se basa en químicos como albendazol y fenbendazol, que incrementan 20% los costos, generan resistencia, deformaciones fetales y residuos en carne y leche. Se evaluaron tres prototipos y un control químico bajo un diseño experimental totalmente al azar. Administrando 1 kg entre comidas a ovinos de raza local, con hidratación constante. Los resultados mostraron mejora en condición corporal, mucosa ocular y disminución de parásitos internos en base al prototipo 1 elaborado con 300g. de acahual, 200g. de sorgo, 150g. de mazorca con olote, 150g. de vaina de huizache, 50g. de palo santo, 100g. en sal de grano y 500ml. de pulpa de nopal. Siendo una alternativa viable, económica y sustentable que transforma recursos locales en un componente de alto valor nutricional.
3	**Tercero**	**Miguel Balleza Ordoñez**	**Mtro. Irving Ramírez Amador**	Media Superior	TalkinEyes	Preparatoria Alfonso Calderón Moreno (BUAP)	Ingenierias	Sistemas Informáticos y Computación	TalkinEyes es un prototipo de comunicación asistida pensado para que personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) u otras condiciones neuromotoras severas puedan seleccionar necesidades básicas mediante parpadeos intencionales, usando únicamente una cámara web y visión por computadora. El problema que aborda es concreto: cuando una persona pierde la capacidad de hablar y de mover las manos, comunicar necesidades básicas como "tengo dolor" o "necesito ir al baño" se convierte en un reto diario. Los sistemas de comunicación aumentativa existentes dependen de hardware especializado costoso, lo que limita su acceso. La metodología se desarrolló en cinco fases: (1) detección de rostro y ojos en tiempo real mediante MediaPipe Face Mesh; (2) cálculo del Eye Aspect Ratio (EAR) para medir la apertura ocular cuadro a cuadro; (3) distinción entre parpadeo natural e intencional mediante umbrales estándar y conteo de frames consecutivos; (4) construcción de una interfaz de menú con resaltado automático tipo "escaneo" y submenús con frases específicas; (5) integración de síntesis de voz para reproducir la opción seleccionada. El prototipo V1 permite actualmente comunicar cuatro necesidades básicas (comer, baño, dolor, dormir) y navegar submenús con frases por categoría, en pruebas con el propio autor. Está construido en Python con OpenCV, MediaPipe, NumPy, Tkinter y pyttsx3, sin requerir hardware adicional únicamente una cámara web estándar. Los alcances actuales incluyen un sistema funcional con detección de parpadeo intencional, menú navegable y salida de voz. Quedan fuera de esta versión las pruebas con pacientes reales, la validación clínica y la personalización individual.

SUPERIOR									
No	**Lugar**	**Nombre del integrante(s) del equipo**	**Asesor del Proyecto**	**Nivel Educativo**	**Título de la Obra**	**Institución Educativa a la que pertenece**	**Modalidad**	**Categoría**	**Resumen ejecutivo**
1	**Primero**	**Aranza Kirwan Martínez**	**Dra. Verna Cázares Ordóñez**	Superior	Identificación de compuestos bioactivos de Loeselia mexicana con potencial antitumoral y estudio de sus mecanismos de acción.	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP): Facultad de Medicina y Complejo Regional Nororiental, sede Teziutlán.	Ciencias	Medicina y Ciencias de la Salud	La espinosilla (Loeselia mexicana) es una planta medicinal de uso tradicional en la Sierra Nororiental de Puebla que contiene cumarinas y flavonoides. Sin embargo, no existía evidencia experimental de su efecto en cáncer colorrectal y de próstata ni de su mecanismo de acción. Evaluamos el efecto antiproliferativo del extracto acuoso de la planta y de dos de sus compuestos, la dafnoretina y la luteolina, y exploramos si actúan mediante la citocina supresora de tumores IL-24. El extracto se obtuvo por decocción de material recolectado en Teziutlán y se liofilizó. Tratamos las líneas tumorales humanas SW480 (colorrectal), DU145 y PC-3 (próstata) y medimos el crecimiento con el ensayo de sulforrodamina B a 48 y 72 h. La expresión del gen IL24 se cuantificó por PCR en tiempo real y la proteína secretada por ELISA. Los tres tratamientos inhibieron el crecimiento de forma dependiente de la concentración. Las CI50 del extracto fueron de 392 a 766 µg/mL; las de la dafnoretina, de 5.04 a 9.18 µM, y las CE50 de la luteolina, de 5.9 a 15.8 µM. La combinación de extracto y dafnoretina fue el tratamiento más eficaz: aumentó 4.3 veces la expresión de IL24 en SW480 y elevó la secreción de IL-24 en SW480 y DU145. Estos resultados aportan la primera evidencia del potencial antitumoral de la espinosilla y proponen la inducción de IL-24 como uno de sus mecanismos de acción. La siguiente etapa evaluará si IL-24 es necesaria para el efecto y si este es selectivo para células tumorales.
2	**Segundo**	**Claudia Yoselin Juárez Flores**	**Dra. Ma. Del Rocío Baños Lara**	Superior	Percepciones sobre el bienestar psicosocial en pacientes pediátricos con cáncer y sus cuidadores primarios: un estudio cualitativo sobre el apoyo social y la calidad de vida, con información obtenida en grupos terapéuticos	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Carrera de Medicina. UPAEP:	Ciencias	Ciencias Sociales y Humanidades	El bienestar psicosocial (BP) se define como la suma de la calidad de vida (CV) y el apoyo social (AS) percibido. Al enfrentar el cáncer infantil se desencadenan emociones negativas en el paciente y en su cuidador, un sentido de falta de control sobre el ambiente y se alteran las relaciones sociales, afectando en gran medida el BP, por lo que se requiere un abordaje integral. Sin embargo, la atención médica prioriza los síntomas físicos, pasando por alto el impacto psicosocial. Ante este vacío, surge la necesidad de implementar una estrategia de atención psicosocial orientada a pacientes y cuidadores. Objetivo. Analizar las percepciones sobre el BP de pacientes pediátricos con cáncer y de sus cuidadores primarios a partir de la información recolectada en los GT. Métodos. Estudio cualitativo, descriptivo en el que participaron 18 pacientes pediátricos y 22 cuidadores (n=40). Se grabaron 18 sesiones con consentimiento de los participantes, se indexaron en el software Atlas.Ti 9 y se codificaron para analizar las relaciones entre las dimensiones del AS y la CV mediante la tabla de coocurrencias y el diagrama de Sankey. Resultados. El análisis cualitativo evidenció que los aspectos del AS desempeñan un papel central en la CV de los pacientes pediátricos con cáncer y de sus cuidadores. Conclusiones y alcances del proyecto. Este análisis complementa el análisis cuantitativo realizado previamente de BP (CV y AS), evidenciando que los GT basados en técnicas de terapia narrativa son una herramienta psicooncológica indispensable para fortalecer el BP en el cáncer infantil.
3	**Tercero**	**Dulce Gabriela Romero Rodríguez**	**Violeta Carpintero Tepole**	Superior	Desarrollo de un esquite instantáneo a partir de granos de maíz criollo de San Sebastián Zinacatepec, Puebla	Instituto Tecnológico de Tehuacán de la carrera de Licenciatura de Ingeniería Bioquímica,	Ingenieria	Agroindustria y Alimentos	Desarrollo de un esquite instantáneo liofilizado de alta calidad nutricional y que conserva el sabor poblano del municipio de San Sebastián Zinacatepec, Puebla. El esquite es preparado a partir del excedente de elote, lo cual fue una estrategia para la reactivación por el problema de la sobreproducción de este cultivo, en la convocatoria “Rescate del campo poblano” en el 2022. Este proyecto permite el aprovechamiento integral del grano de elote para obtener un alimento de larga vida útil y de los residuos del olote para obtener biomateriales biodegradables que son utilizados para el empaque del producto, bajo un enfoque de economía circular y cero desperdicio. La primera etapa abarcó el acercamiento con los productores de elote y se realizó el concurso del “esquite” llevado a cabo el 16 de septiembre de 2022 en la explanada del Ayuntamiento, donde concursaron los mejores esquites del municipio y de los resultados obtenidos se realizó la producción de esquites criollos considerando la preparación gastronómica cultural del municipio. El esquite se elaboró y se caracterizó fisicoquímicamente, nutricionalmente y sensorialmente. Los resultados mostraron que el esquite fue bien aceptado por los consumidores, obteniendo el mayor puntaje en el sabor y textura del grano. La propuesta actual propone producir un esquite instantáneo mediante liofilización, que es envasado en vasos de cartón, con los ingredientes en empaques biodegradables de mayonesa, queso y chile seco, originarios de la región.